# Рекомендаційні системи

Як YouTube, TikTok і Netflix обирають, що вам показати

# Команда

**Максим**
Що це і навіщо

**Юлія**
Класичні підходи

**Єлизавета**
Сучасні підходи

**Захар**
Оцінка й запуск

**Влад**
Ризики й етика

# Рекомендації обирають за нас

Система вгадує, що вам сподобається серед того, чого ви ще не бачили.

**70%**

часу перегляду на YouTube припадає на рекомендації

**80%**

годин на Netflix: з рекомендацій, а не з пошуку

Netflix оцінює, що це заощаджує йому понад $1 млрд на рік: люди рідше скасовують підписку.

# Дані

Явний відгук

## Що ви кажете

Оцінки, лайки, підписки. Точно, але рідко.

**YouTube**

З 2012 року рахує час перегляду, бо клік ще не означає перегляд.

Неявний відгук

## Що ви робите

Що відкрили, скільки дивились, що пропустили. Багато, але шумно.

**TikTok**

Зважає на лайки й поширення, на саме відео і найменше на налаштування пристрою.

# Класика

Колаборативна фільтрація

## Схожі люди

Вам сподобається те, що любили люди зі схожими смаками.

Двоє однаково оцінили «Матрицю» й «Інтерстеллар». Першому сподобався «Початок», тож його радять другому.

**Слабке місце: новачок, про якого нічого не відомо.**

Контентна фільтрація

## Схожі речі

Вам сподобається те, що схоже на вже переглянуте.

Ви слухаєте синтвейв гурту The Midnight, і вам радять інших виконавців цього жанру.

**Слабке місце: замикає в одному жанрі.**

# Таблиця оцінок

| | «Матриця» | «Інтерстеллар» | «Початок» | **Новий фільм** |
|---|---|---|---|---|
| **Користувач А** | 5 | 5 | 5 | ? |
| **Користувач Б** | 5 | 5 | ? | ? |
| **Новий користувач** | ? | ? | ? | ? |

Порожні клітинки вгадує система. Новий користувач і новий фільм — це холодний старт: даних про них ще немає.

# Воронка

**Каталог**
мільйони відео

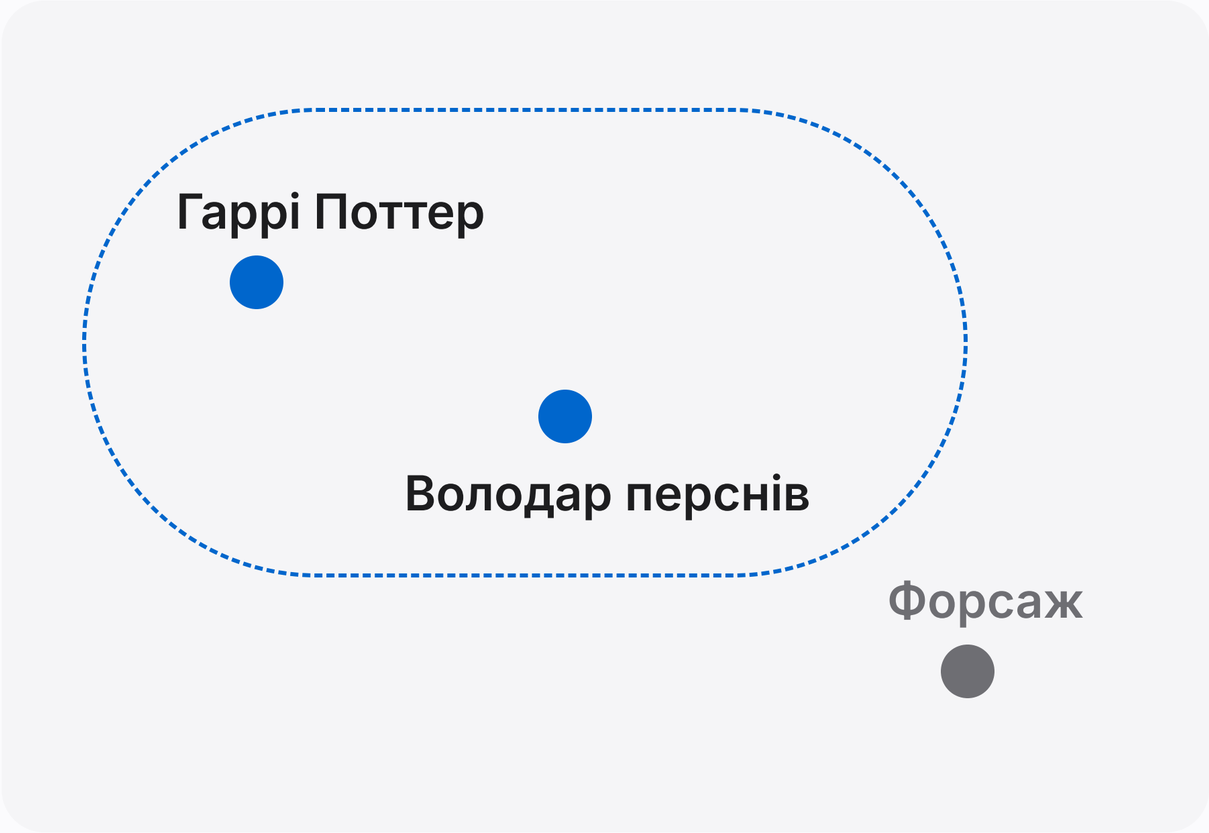
**Відбір кандидатів**
швидкий грубий фільтр, за мілісекунди: сотні

**Ранжування**
важка нейромережа

**Стрічка**
десятки

Точні нейромережі надто повільні для мільйонів, тому спершу відсіюють.

# Ембедінги

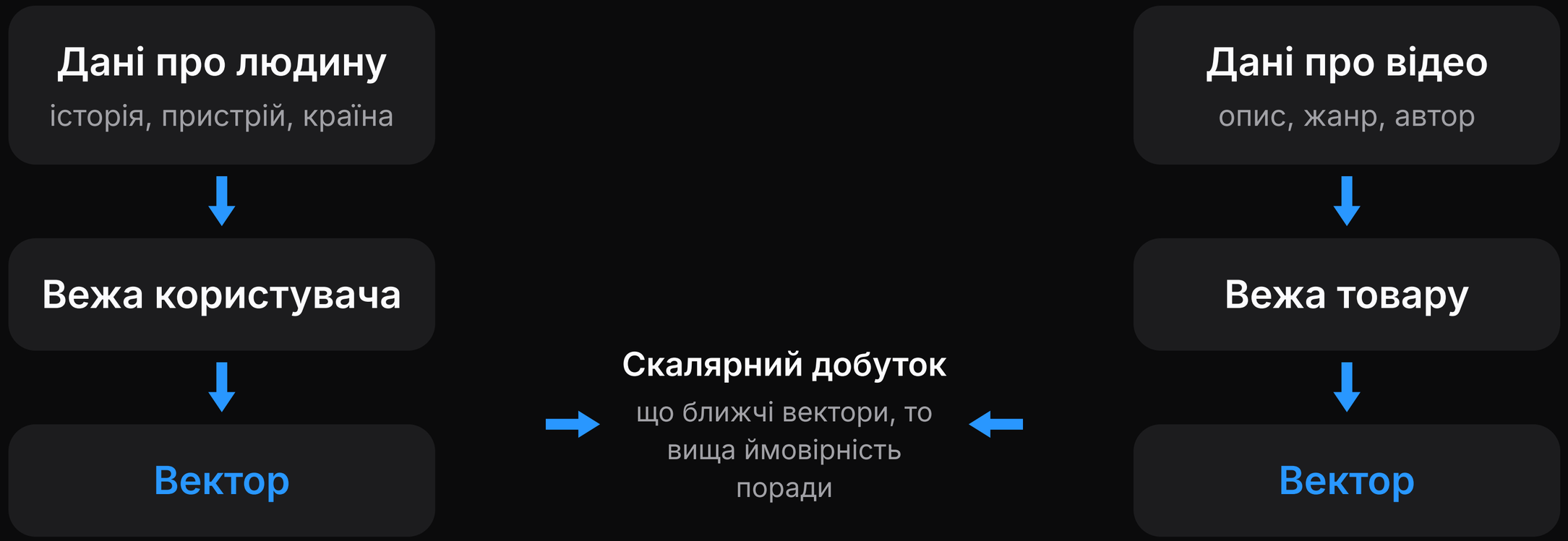



## Кожне відео — точка на мапі смаків

Це набір чисел, який називають ембедінгом. Схожі за змістом об’єкти стоять поруч, навіть якщо в них немає спільних слів.

Дивитесь «Гаррі Поттера», і система бере найближчих сусідів на мапі.

# Двовежева мережа



# Трансформери й LLM

## Послідовності: що ви дивились щойно

**Ланцюги Маркова**
дивляться лише на кілька останніх кроків

→

**Рекурентні мережі**
пам'ятають хід усієї сесії

→

**Згорткові мережі**
шукають локальні закономірності

→

**Трансформери**
сучасний стандарт

Трансформер зважує кожну попередню дію, як слова в реченні.

## Великі мовні моделі (LLM)

Переранжовують короткий список і пояснюють пораду. Але вигадують неіснуючі фільми, тому їх донавчають і додають теги.

# Метрики

K — скільки позицій списку людина реально бачить.

## Precision@K

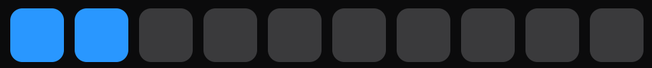
Скільки з показаного влучило



3 5 порад зайшли 3: це 0,6

## Recall@K

Скільки з потрібного знайшли



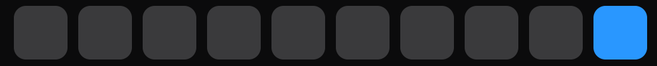
3 10 доречних показали 2: це 0,2

## NDCG

Чи стоїть найкраще зверху

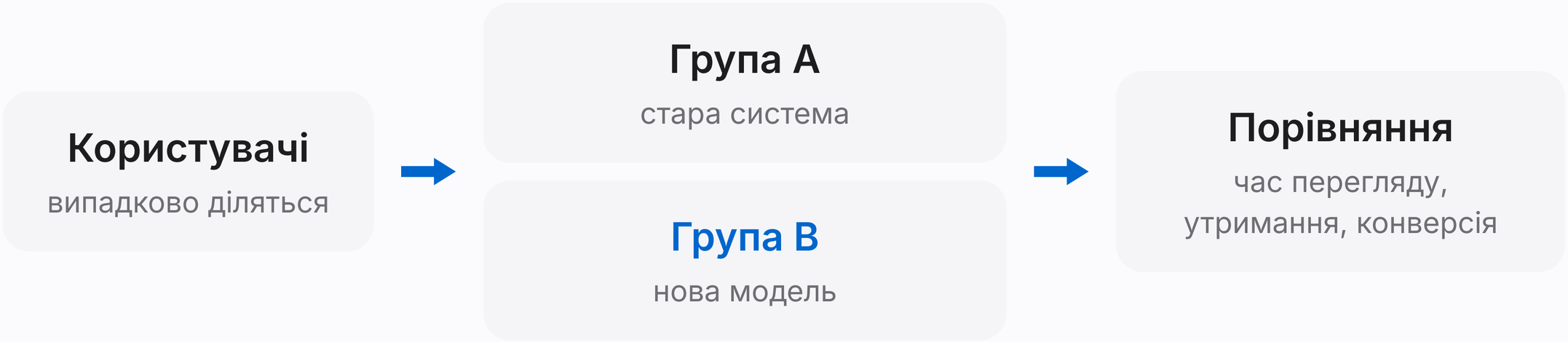


Шедевр на 1-му місці: чудово



Він же на 10-му: майже даремно

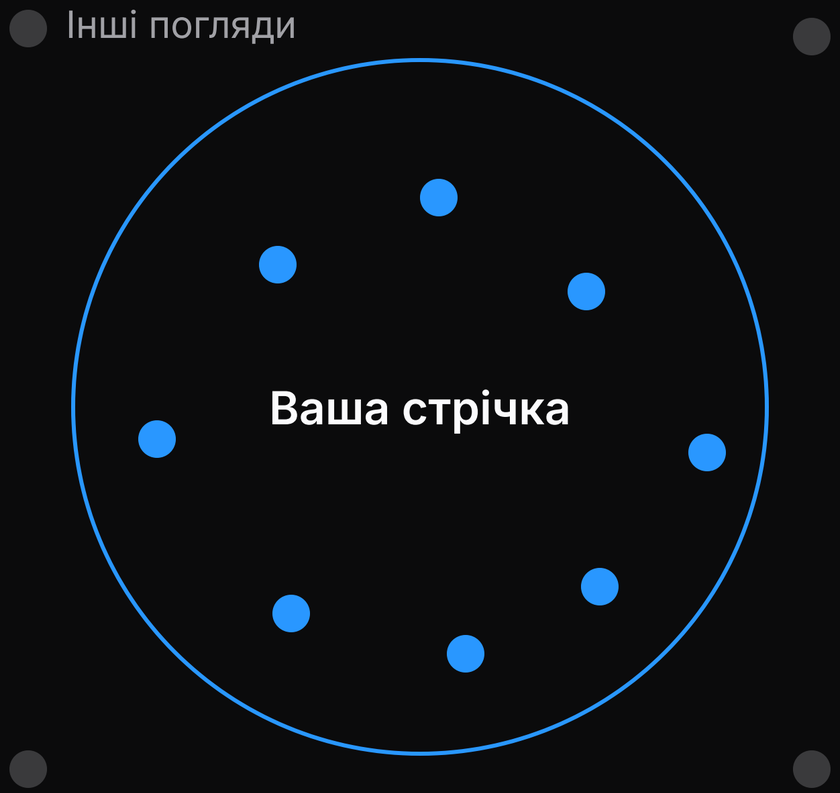
# A/B-тест




Утримання — скільки людей повертається. Конверсія — скільки виконали цільову дію, наприклад оформили підписку. Офлайн-оцінка — перевірка на збережених даних, без живих людей.

**Високі офлайн-метрики не гарантують перемоги в A/B-тесті.**

# Ризики




## Бульбашка

Стрічка показує схоже на минуле, інші погляди зникають.

## Увага

Платформи оптимізують час у застосунку.

## Упередження

Алгоритм переймає стереотипи людей.

## Приватність

Збирають інтереси, геопозицію, дані інших застосунків.

# Закон ЄС

Закон про цифрові послуги (DSA)

Стаття 27

## Пояснюють усі

Кожна платформа каже простою мовою, за якими ознаками радить.

Стаття 38

## Вибір для великих

Платформи з понад 45 млн користувачів у ЄС дають стрічку без профілювання.

Профілювання — складання «портрета» людини за її даними.

# Підсумки

1. Рекомендації вже обирають за нас більшу частину того, що ми дивимось.
2. Вони вчаться на нашій поведінці: від схожих людей до ембедінгів.
3. Якість остаточно перевіряють A/B-тестом на живих людях.
4. Персоналізація має ціну: бульбашки, упередження, приватність.

# Q&A